

TAREA 3: GRAFOS

PROFESOR: Federico Melo Barrero

FECHA DE ASIGNACIÓN: Lunes 5 de octubre de 2026, 14:00 h

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: Miércoles 14 de octubre de 2026, 12:00 h

NOMBRE: _____ CÓDIGO: _____

NOMBRE: _____ CÓDIGO: _____

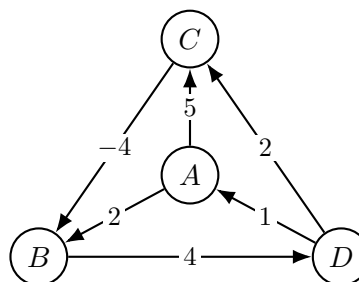
ENTREGABLES

Esta tarea no requiere implementar código: se resuelve a mano, sobre este mismo documento impreso, en los espacios y tablas dispuestos para ello. Puede resolverse en parejas, aunque no es obligatorio; en ese caso, escriban ambos nombres y códigos arriba y entreguen un solo archivo. Entregue un PDF con el documento diligenciado, escaneado o fotografiado de forma legible. Si el espacio de algún ejercicio no le alcanza, continúe en una hoja aparte e indique a qué ejercicio corresponde.

CAMINOS MÁS CORTOS

EJERCICIO 1 (1,75 PUNTOS)

Considere el siguiente grafo dirigido:



- (a) (0,25 puntos) Ejecute Dijkstra desde A . Rompa empates alfabéticamente. Llene una fila por cada extracción, con el vértice extraído y el valor de d justo después de relajar sus arcos.

Paso	Extrae	$d[A]$	$d[B]$	$d[C]$	$d[D]$
1					
2					
3					
4					

- (b) (0,5 puntos) Ejecute Bellman-Ford desde A relajando los arcos, en cada ronda, en este orden: $B \rightarrow D$, $C \rightarrow B$, $D \rightarrow C$, $D \rightarrow A$, $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$. Llene d al final de cada ronda, incluida la ronda de verificación de ciclos negativos.

Ronda	$d[A]$	$d[B]$	$d[C]$	$d[D]$
1				
2				
3				
4				

- (c) (0,25 puntos) Compare los resultados de (a) y (b). ¿Cuál es correcto? ¿En qué paso se equivoca el otro algoritmo y por qué?

- (d) (0,5 puntos) Ejecute Floyd-Warshall. Las filas son el origen y las columnas el destino. Llene la matriz después de usar cada vértice k como intermedio.

	$D^{(0)}$					$k = A$					$k = B$			
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
A	0	2	5	∞	A					A				
B	∞	0	∞	4	B					B				
C	∞	-4	0	∞	C					C				
D	1	∞	2	0	D					D				

	$k = C$					$k = D$			
	A	B	C	D		A	B	C	D
A					A				
B					B				
C					C				
D					D				

- (e) (0,25 puntos) ¿Qué relación hay entre la fila A de la matriz final y el resultado de (b)? Si necesitara las distancias entre todos los pares de vértices de un grafo denso con pesos negativos, ¿usaría Floyd-Warshall o correría Bellman-Ford desde cada vértice? Justifique con la complejidad.

EJERCICIO 2 (0,75 PUNTOS)

Considere un grafo no dirigido ponderado $G = (V, E, c)$ con $n, \varepsilon > 1$ (n es el número de vértices y ε es el número de aristas), no necesariamente acíclico. Se incrementan los pesos de todas las aristas de G en un valor constante $k > 0$.

- (a) (0,5 puntos) Sea T el árbol de caminos más cortos de G con raíz v_0 . ¿Segue siendo T el árbol de caminos más cortos desde v_0 después del incremento? Si sí, demuéstrello; si no, dé un contraejemplo.

- (b) (0,25 puntos) Sea M un árbol de recubrimiento mínimo de G . ¿Segue siendo M un árbol de recubrimiento mínimo después del incremento? Si sí, demuéstrello; si no, dé un contraejemplo.

ÁRBOLES DE RECUBRIMIENTO MÍNIMO

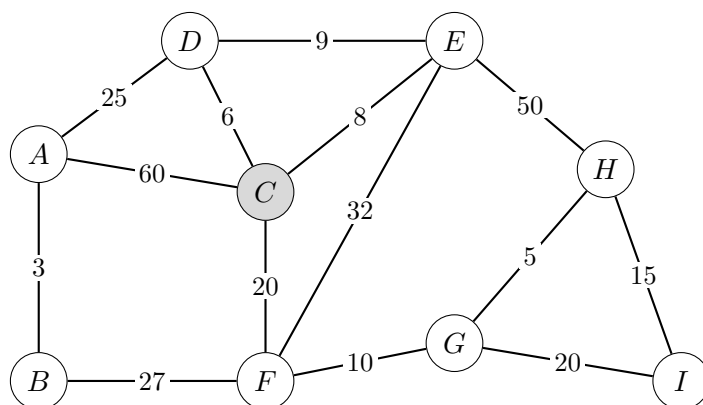
EJERCICIO 3 (0,75 PUNTOS)

Demuestre que el siguiente procedimiento para calcular los caminos de costo mínimo desde un vértice fuente a todos los demás vértices en un grafo no dirigido es correcto o, en caso de no serlo, dé un contraejemplo.

1. Ejecutar el algoritmo de Prim para encontrar un árbol de recubrimiento mínimo.
2. Construir el camino desde la fuente hasta cada posible destino utilizando las aristas del árbol de recubrimiento mínimo.

EJERCICIO 4 (1 PUNTO)

Considere el siguiente grafo no dirigido:



- (a) (0,5 puntos) Ejecute Prim desde C . Si necesita romper un empate, use el orden $C, A, B, D, E, F, G, H, I$. Llene una fila por cada arista que se añade al árbol, en el orden en que se añade.
- (b) (0,5 puntos) Ejecute Kruskal. Llene una fila por cada arista que se añade al árbol, en el orden en que se añade.

(a) Prim

Paso	Arista	Peso
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

(b) Kruskal

Paso	Arista	Peso
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Peso total del árbol: _____

EJERCICIO 5 (0,75 PUNTOS)

- (a) (0,5 puntos) Demuestre que un grafo conexo donde todos los pesos son diferentes tiene un único árbol de recubrimiento mínimo.

- (b) (0,25 puntos) ¿Es cierta la recíproca? Es decir, si un grafo tiene un único árbol de recubrimiento mínimo, ¿son todos sus pesos diferentes? Si es cierta, demuéstrela; de lo contrario, dé un contraejemplo.